



@shimi_mohamaddost

تعاریف، یونش در آب و محدودیت‌های مدل آرنیوس

۱. نظریه اسید و باز آرنیوس و مفهوم یون هیدرونیوم (H_3O^+)

اسید آرنیوس (Arrhenius Acid)

افزایش غلظت H^+ (aq)

تعریف: ماده‌ای که در آب حل شده و سبب افزایش غلظت یون هیدرونیوم (H_3O^+) می‌شود.

ماهیت پروتون در آب: یون H^+ به دلیل بار مثبت متمرکز و اندازه بسیار کوچک در آب به صورت منفرد باقی نمی‌ماند و با مولکول آب پیوند داتیو داده و به H_3O^+ تبدیل می‌شود.

باز آرنیوس (Arrhenius Base)

افزایش غلظت OH^- (aq)

تعریف: ماده‌ای که در آب حل شده و سبب افزایش غلظت یون هیدروکسید (OH^-) می‌شود.

محدودیت مدل آرنیوس: موادی مانند آمونیاک (NH_3) در ساختار خود فاقد گروه هیدروکسید هستند، اما در آب خصلت بازی دارند (از طریق گرفتن پروتون از آب).



یونش اسید در آب (فرمول عمومی)

پیکان یک‌طرفه و تعادلی



بازهای هیدروکسیدی

یونش کامل در آب



۲. مقایسه جامع اسیدهای قوی و ضعیف (در غلظت مولی یکسان (M))

@shimi_mohamaddost

میزان یونش، رسانایی، سرعت واکنش و گونه‌های موجود در تعادل

درجه و درصد یونش

α

$$\alpha \approx 1 (100\%)$$

$$\alpha < 1 (< 5\%)$$

اسید قوی

اسید ضعیف

ثابت تعادل یونش (Ka)

Ka

بسیار بزرگ (تعریف نمی‌شود)
کوچک (معیار قدرت اسیدی)

اسید قوی

اسید ضعیف

رسانایی الکتریکی

لامپ

بسیار بالا (روشنایی شدید لامپ)
بسیار ضعیف (روشنایی کم نور لامپ)

اسید قوی

اسید ضعیف

نوع فرآیند و پیکان

پیکان

یک‌طرفه و برگشت‌ناپذیر
 $\rightleftharpoons$ تعادلی و دوطرفه

اسید قوی

اسید ضعیف

غلظت یون هیدرونیوم

$[H_3O^+]$

$$[H_3O^+] = M$$

$$[H_3O^+] = M \cdot \alpha < M$$

اسید قوی

اسید ضعیف

سرعت واکنش با فلزات

H_2

H_2 خروج حباب) بسیار سریع و شدید
آرام و تدریجی

اسید قوی

اسید ضعیف

حجم کل گاز H_2 تولیدی

با مقدار مول مساوی اسید، حجم گاز نهایی H_2 کاملاً برابر است! (طبق لوشاتلیه کل اسید ضعیف مصرف می‌شود)

کتاب درسی

اسیدهای ضعیف تست‌خیز

هیدروفلوئوریک HF • فرمیک HCOOH • استیک CH₃COOH • نیترو HNO₂ • هیدروسیانیک HCN

کتاب درسی

۶ اسید قوی تک‌پروتون‌دار و دی‌پروتون‌دار



قانون طلایی

مقایسه

هرچه Ka یک اسید ضعیف بزرگ‌تر باشد، اسید قوی‌تر، درصد یونش بیشتر، غلظت $[H^+]$ بالاتر و pH آن در غلظت یکسان کمتر است.

۳. فرمول‌های محاسباتی تعادل اسیدها، درصد یونش و تقریب استوالد

@shimi_mohamaddost

روابط استوکیومتری تعادل - $M =$ غلظت مولی اولیه اسید (mol/L)

ثابت تعادل یونش (Ka)

کسر تعادل

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

آب خالص (l) در کسر ثابت تعادل نوشته نمی‌شود.

رابطه دقیق تعادلی

فرمول اساسی

$$K_a = M \cdot \alpha^2 / (1 - \alpha)$$

فرمول اساسی برای تمام مسائل یونش اسیدهای ضعیف.

درجه و درصد یونش (α)

α

$$[H^+] = M \cdot \alpha$$

$$\alpha\% = \alpha \times 100 \quad (0 < \alpha < 1)$$

تقریب استوالد

$\alpha < 0.05$ یا درصد یونش $\geq 5\%$

$$[H^+] \approx \sqrt{K_a \cdot M}$$

$$\alpha \approx \sqrt{K_a / M}$$

اثر رقیق کردن اسید ضعیف با افزودن آب (دام ۱۰۰٪ کنکور)

تغییر درجه یونش (α): با اضافه کردن آب به محلول اسید ضعیف، طبق اصل لوشاتلیه تعادل به سمت تعداد مول‌های محلول بیشتر (سمت راست) جابه‌جا شده و درجه یونش (α) افزایش می‌یابد.

تغییر غلظت $[H^+]$: اگرچه مول‌های H^+ بیشتر می‌شود، اما اثر افزایش حجم آب غالب است؛ بنابراین غلظت $[H^+]$ کاهش می‌یابد و در نتیجه pH افزایش می‌یابد.

تغییر ثابت یونش (K_a): ثابت تعادل K_a با رقیق کردن، تغییر غلظت یا افزودن یون مشترک به هیچ وجه تغییر نمی‌کند؛ K_a تنها و تنها تابع دما است!

شمار مول‌های یون هیدرونیوم: با افزودن آب، شمار مول‌های H^+ افزایش می‌یابد؛ اما شمار مول‌های مولکول یونیده نشده HA کاهش می‌یابد.

اثر دما و ساختار

اثر دما و نکات ساختاری اسیدها در آزمون‌ها

گرماگیر بودن فرآیند یونش: یونش اسیدها فرآیندی گرماگیر است ($HA \rightleftharpoons H^+ + A^- + q$)؛ بنابراین با افزایش دما، تعادل به راست شیفت پیدا کرده، K_a افزایش می‌یابد، α و $[H^+]$ زیاد شده و pH کاهش می‌یابد.

اسیدهای چندپروتون‌دار: در اسیدهایی مانند H_3PO_4 مرحله اول بسیار راحت‌تر از مراحل بعدی رخ می‌دهد ($K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$): جدا کردن پروتون از گونه منفی سخت‌تر است).

اسیدهای آلی (کربوکسیلیک اسیدها): همگی جزو اسیدهای ضعیف‌اند؛ هیدروژن متصل به اکسیژن گروه کربوکسیل ($-COOH$) اسیدی است و هیدروژن‌های متصل به کربن در آب یونیده نمی‌شوند.

رابطه بار الکتریکی و رسانایی: در اسیدهای قوی غلظت یون‌ها بسیار بیشتر است، لذا رسانایی الکتریکی محلول ۱ مولار HCl به مراتب بیشتر از محلول ۱ مولار HF یا CH_3COOH است.